

EULER · MATERIAL PARA REVISORES

Documento	Física e cálculos para revisão científica (E1-E15)
Versão do código	commit e49338d (branch claude/new-session-xytynj)
Gerado em	01/10/2026
Situação	Nenhum item aprovado. Os cálculos estão implementados e verificados por testes automáticos; as hipóteses aguardam revisão humana. Ainda sem validação com dados reais de caldeira.
Como devolver	Marcar o status de cada item e escrever correções com referência bibliográfica. Cada resposta vira uma decisão aprovada em docs/decisoes.md, com o nome do revisor.
Por onde começar	Pelas três decisões prioritárias (perguntas_revisores.pdf): combustível efetivamente queimado; amostragem de umidade e estado do vapor; interpretação das incertezas e do critério D29.

EULER · Física e cálculos para revisão científica

Para: doutorandos/professores revisores (termodinâmica, combustão, química).

Objetivo: validar cada equação, hipótese e valor de referência antes que vire código. Cada item tem um código (E1, E2...), que é citado nas docstrings do software. Quando um item for aprovado, ele vira teste automático em `tests/golden/`, que os agentes de programação não podem alterar.

Como revisar: para cada item, marque uma opção e, se houver correção, escreva a forma correta e a referência bibliográfica.

Status	Significado
☐ Aprovado	pode virar código e teste como está
☐ Aprovado com ressalva	vale dentro do domínio indicado
☐ Corrigir	escrever a versão correta
☐ Fora do escopo	não usar no protótipo

Convenções: frações mássicas em **base seca** (C, H, O, N, S, cinzas); umidade w em **base úmida** (kg de água / kg de combustível úmido); pressões em **bar absoluto**; energia em MJ; referência térmica $T_{ref} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bloco A · Combustão e perda nos gases

E1 · Oxigênio estequiométrico (kmol O₂ por kg de combustível seco)

$$a = C/12 + H/4 + S/32 - O/32$$

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E2 · Razão de ar λ a partir do O₂ medido em base seca (combustão completa, ar seco 21/79)

Gases secos por kg seco: $n_{CO_2} = C/12$, $n_{SO_2} = S/32$, $n_{O_2} = (\lambda - 1)a$, $n_{N_2} = (79/21)\lambda a + N/28$.

$y_{O_2} = n_{O_2} / (n_{CO_2} + n_{SO_2} + n_{O_2} + n_{N_2}) \rightarrow$ resolver para λ (forma fechada no código de referência).

Pergunta: ignorar CO e incombustos no cálculo de λ é aceitável quando CO < ~200 ppm?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E3 · Massa de gases secos (kg/kg seco)

$$m_{gs} = 44 \cdot n_{CO_2} + 64 \cdot n_{SO_2} + 32 \cdot n_{O_2} + 28 \cdot n_{N_2}$$

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E4 · Água nos gases (kg/kg seco)

$$m_{H_2O} = 9H + w/(1-w)$$

Pergunta: incluir a umidade do ar de combustão? (hoje: não)

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E5 · PCI úmido (MJ/kg úmido)

$$PCI_u = (1-w) \cdot PCI_{seco} - 2,442 \cdot w$$

Pergunta: 2,442 MJ/kg a 25 °C é a convenção correta para PCI? O PCI_{seco} já desconta a água formada pelo H?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E6 · Perda sensível nos gases, base PCI, por kg seco

$$q_g = [m_{gs} \cdot \int c_{p,gs} dT + m_{H_2O} \cdot \int c_{p,H_2O(v)} dT] \text{ (de } T_{ar} \text{ a } T_g) / (PCI_{seco} - 2,442 \cdot w / (1-w))$$

- Modo **referência** (só para teste): cp constantes 1,05 kJ/kg·K (gases secos) e 1,90 kJ/kg·K (vapor d'água).

- Modo **motor**: cp(T) por espécie. **Fonte proposta para cp(T): a definir pelo revisor** (ex.: polinômios NASA/Shomate do NIST).

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E7 · Domínio de validade da perda nos gases

- Não calcular se $T_g <$ ponto de orvalho estimado dos gases (condensação).

- Plausibilidade: sem economizador ou pré-aquecedor, T_g deve ficar acima de $T_{sat}(p)$ + aproximação mínima. Ex.: a 10 bar abs, $T_{sat} \approx 179,9$ °C. Qual aproximação mínima (°C) usar como alerta?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

Valores de referência a conferir (composição C 50%, H 6%, O 43%, N 0,3%, S 0,05%, base seca; PCI_{seco} 18,5 MJ/kg; T_{ar} 25 °C; cp constantes):

Caso	T _g (°C)	O ₂ seco (%)	w	λ	Perda (%)
G01 referência	180	8	0,40	1,611	11,773
G02	150	8	0,40	1,611	9,494
G03	210	8	0,40	1,611	14,052
G04	250	8	0,40	1,611	17,090
G05	180	4	0,40	1,234	9,611
G06	180	6	0,40	1,397	10,548
G07	180	10	0,40	1,903	13,444
G08	180	8	0,30	1,611	10,979
G09	180	8	0,45	1,611	12,307
G10	180	8	0,50	1,611	12,981
G11	180	8	0,3104	1,611	11,049
G12	292,2	8	0,3104	1,611	19,047

Sensibilidades derivadas (para conferência): $\approx 0,076$ p.p./°C; $\approx 0,71$ p.p. por ponto de O₂ (entre 6 e 10%); $\approx 0,10$ p.p. por ponto de umidade.

Peça ao revisor: recalcular **G01, G05 e G10 de forma independente** (planilha, EES ou à mão) e registrar o valor obtido.

Bloco B · Vapor e balanço direto

E8 · Energia útil do vapor

$Q_s = \sum M_s \cdot (h_s(p, T \text{ ou } x) - h_a(p, T_a))$, entalpias pela IAPWS-IF97.

- Pressão manométrica → absoluta: $p_{abs} = p_{man} + p_{atm}(\text{local})$. Qual p_{atm} usar sem barômetro (altitude do local)?

- Referência: 10 bar abs, vapor saturado seco, água de alimentação a 80 °C → **Δh = 2,4414 MJ/kg**; $T_{sat} = 179,89$ °C.

- Pergunta: como tratar o título do vapor ($x < 1$) quando não há medição? Hoje: assumido $x = 1$, marcado como **assumido**.

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E9 · Combustível queimado no período

$M_f = \text{estoque}_{inicial} + \sum \text{recebimentos} - \text{estoque}_{final}$ (mesma base de umidade)

Pergunta: como propagar a incerteza de estoque medido por volume (densidade aparente)?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E10 · Energia do combustível e eficiência direta

$E_f = \sum M_{f,i} \cdot PCI_{u,i} \cdot \eta_D = Q_s / E_f$ (mesmo período e mesma fronteira)

Pergunta: a purga deve entrar como saída de energia útil, perda ou ficar fora da fronteira?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

Bloco C · Extrato de energia por fornecedor (novo, motor M1)

E11 · Energia entregue por lote e custo por energia

- Energia do lote: $E_{\text{lote}} = M_{\text{lote}} \cdot \text{PCI}_u(w_{\text{lote}})$ (MJ)
- Custo por energia: $\text{R\$/GJ} = \text{preço_total_lote} / (E_{\text{lote}}/1000)$
- Exemplo (PCI_seco 18,5; 30 t por lote):

Fornecedor	w	R\$/t úmida	PCI_u (MJ/kg)	Energia (GJ)	R\$/GJ
F1	0,38	180	10,542	316,3	17,07
F2	0,45	170	9,076	272,3	18,73
F3	0,52	160	7,610	228,3	21,02

O mais barato por tonelada é o mais caro por energia. Perguntas ao revisor:

- Qual a incerteza típica de umidade por estufa (ISO 18134) e por medidor portátil?
- Quantas amostras por lote para representar a umidade (amostragem)? (*Área de afinidade com a pesquisadora de pós-colheita.*)
- O PCI_seco pode ser assumido constante por fornecedor, ou precisa de amostra periódica?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

Bloco D · Lógica de investigação (não é só fórmula)

E12 · Independência dos dois caminhos. Balanço direto (E8–E10) e perda nos gases (E1–E6) só contam como "duas evidências" se não compartilharem a mesma medição ou premissa (ex.: a mesma umidade assumida). O software deve marcar quando compartilham.

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E13 · Não circularidade. A eficiência é **resultado** de E10; nunca pode ser entrada para calcular combustível ou energia útil no mesmo período.

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E14 · Decomposição do custo. $\text{custo} = \text{preço} \times \text{intensidade}$ (R\$/GJ $\times$ GJ/t de vapor).

Variação por preço não pode ser chamada de perda de eficiência.

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

E15 · Incerteza e menor mudança detectável. Propagação de primeira ordem (derivadas parciais) com incertezas declaradas dos instrumentos. Hipótese atual de menor mudança detectável na perda nos gases, 1 semana com leituras a cada 2 h: $\approx 0,8$ p.p. com umidade medida por entrega e $\approx 1,4$ p.p. sem medir umidade.

Pergunta: método aceitável para o protótipo (primeira ordem vs Monte Carlo)?

Revisor: ☐ ☐ ☐ ☐ · Observações:

Registro da revisão

Revisor	Área	Itens revisados	Data	Assinatura/e-mail

Toda correção aprovada vira: (1) ticket no backlog, (2) atualização de `tests/golden/` , feita **por uma pessoa**, com o nome do revisor no commit.